



UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA



EVENTOS, INTENTS Y NAVEGACIÓN BÁSICA



Dr. MIRKO MANRIQUE RONCEROS



INTERACCIÓN
que responde
al usuario



COMUNICACIÓN
entre componentes
y aplicaciones



NAVEGACIÓN
eficiente y
estructurada



APLICACIONES
funcionales, interactivas
y escalables





Objetivo general



Comprender y aplicar los conceptos de **eventos**, **intents** y **navegación básica** en aplicaciones móviles, desarrollando interfaces interactivas que permitan la comunicación entre actividades y una adecuada interacción del usuario dentro de la aplicación.



Objetivos específicos

1



Identificar el **funcionamiento de los eventos** en aplicaciones móviles y su importancia en la interacción con el usuario.

2

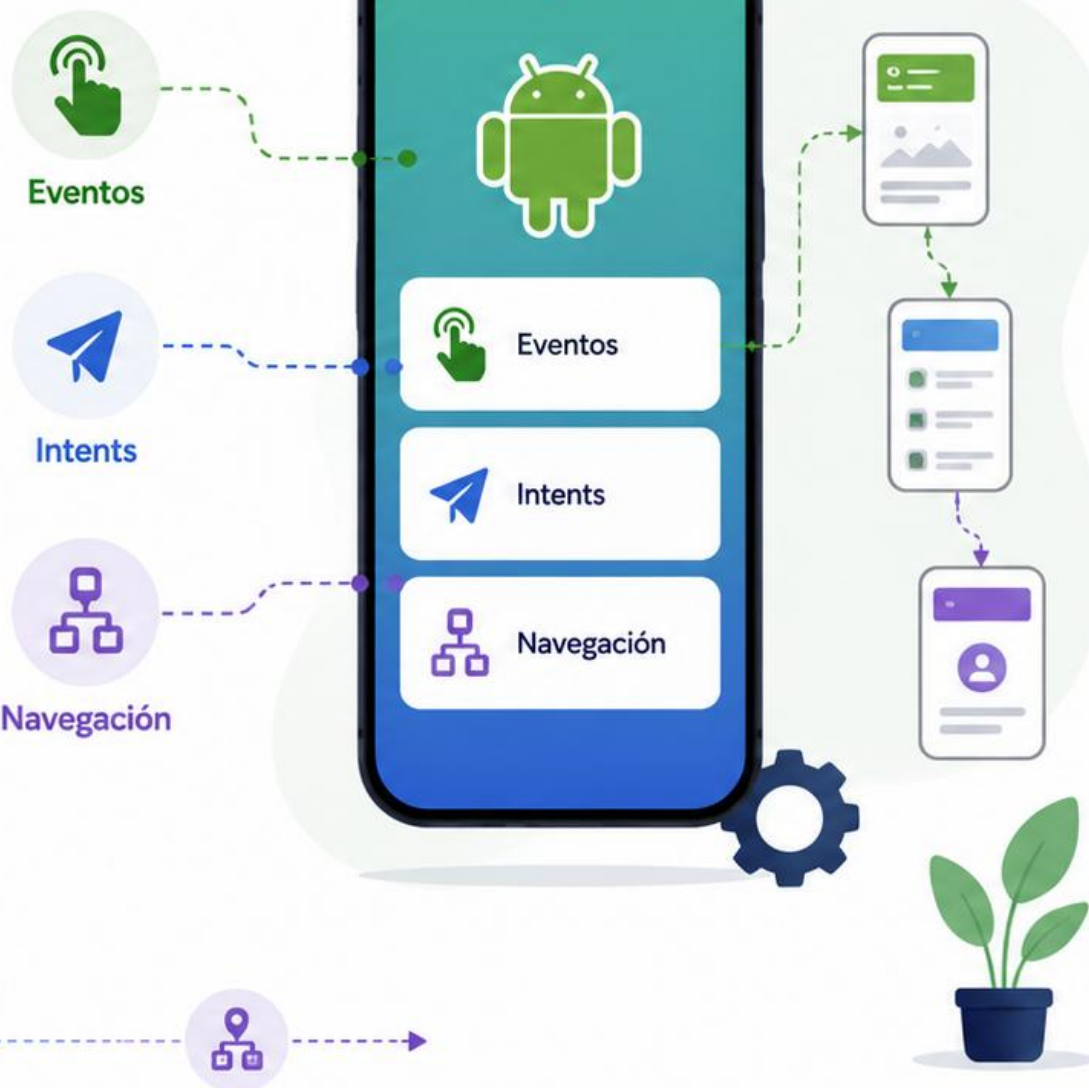


Comprender el uso de los **intents** para la **comunicación** entre actividades y el **intercambio de información** dentro de una aplicación móvil.

3



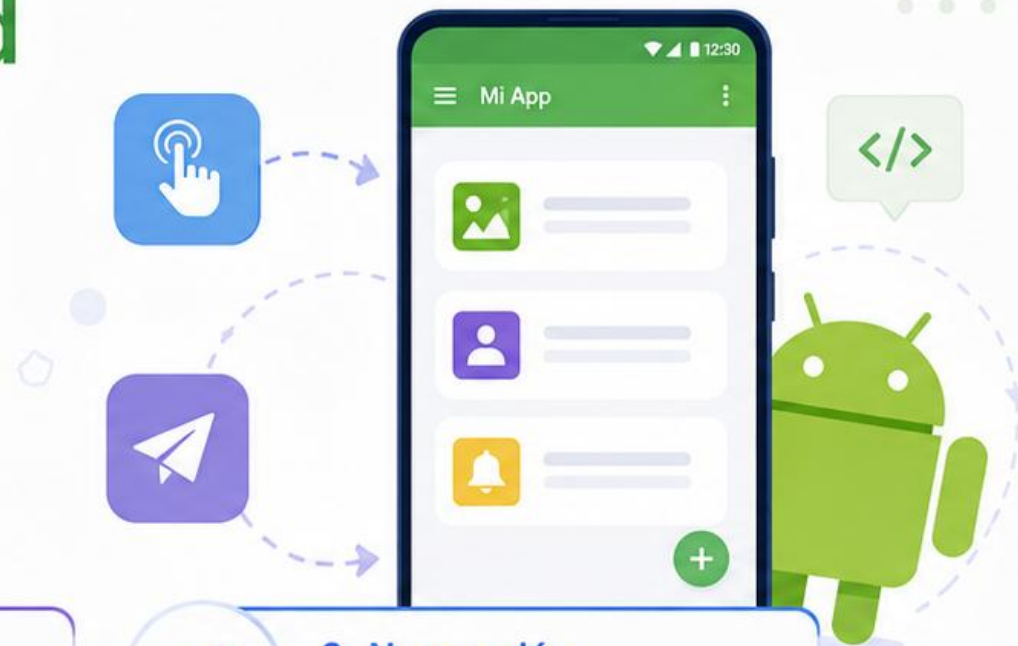
Comprender los mecanismos de **navegación básica** entre pantallas utilizando actividades y **controles de navegación**.





Conceptos clave en Android

En Android, una aplicación móvil no solo muestra pantallas; también **responde a acciones** del usuario, **se comunica** entre componentes y permite **desplazarse** entre diferentes interfaces. Para lograrlo, Android utiliza **tres conceptos fundamentales**:



1. Eventos

acciones generadas por el usuario o el sistema.



2. Intents

objetos de mensajería para solicitar acciones entre componentes.



3. Navegación

desplazamiento entre pantallas, Activities o Fragments.





Eventos en Android



¿Qué es un evento?

Un evento es una acción que ocurre durante la ejecución de una aplicación. Puede ser originado por:



El **usuario**.



El **sistema operativo**.



Un **componente** de la aplicación.



En Android, los eventos permiten que la aplicación **reaccione de forma dinámica** ante la interacción del usuario.



Usuario

Acciones como tocar, deslizar, escribir o seleccionar opciones.



Sistema operativo

Eventos como cambios de configuración, notificaciones o estado de red.



Componente de la aplicación

Eventos generados por servicios, receptores o tareas internas.



EJEMPLOS COMUNES DE EVENTOS EN ANDROID NATIVO



- Presionar un botón.



- Escribir en un campo de texto.



- Seleccionar un elemento de una lista.



- Tocar una imagen.



- Cambiar la orientación del dispositivo.



- Recibir una notificación.



- Perder conexión a internet.





Tipos de eventos

En Android, los eventos permiten que la aplicación **reaccione de forma dinámica** ante la interacción del usuario.



a) Eventos de clic

Son los más comunes. Se producen cuando el usuario presiona un botón, imagen, tarjeta u otro componente.



b) Eventos de texto

Se ejecutan cuando el usuario escribe, modifica o elimina contenido en un campo de texto.



c) Eventos de selección

Ocurren cuando el usuario selecciona un elemento de un listado, menú o spinner.



d) Eventos táctiles

Permiten capturar gestos más específicos



e) Eventos del ciclo de vida

Una Activity o Fragment también genera eventos internos cuando cambia de estado.



Cada tipo de evento tiene un propósito específico y permite crear **experiencias interactivas y fluidas** en la aplicación.



Listener

Un **listener** es un mecanismo que “**escucha**” un evento y **ejecuta una acción** cuando dicho evento ocurre.



Los listeners permiten que tu aplicación **responda de forma dinámica** a las acciones del usuario.

Elemento		Función
	Botón	Componente visual
	Clic	Evento
	Listener	Escucha el evento
	Código interno	Acción ejecutada

```
btnAceptar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        // Acción que se ejecuta cuando ocurre el clic  
        Toast.makeText(MainActivity.this,  
            "Operación realizada con éxito",  
            Toast.LENGTH_SHORT).show();  
    }  
});
```





Importancia de los eventos



Los eventos permiten:



Crear aplicaciones **interactivas**.



Validar datos ingresados por el usuario.



Ejecutar **acciones** según la interacción.



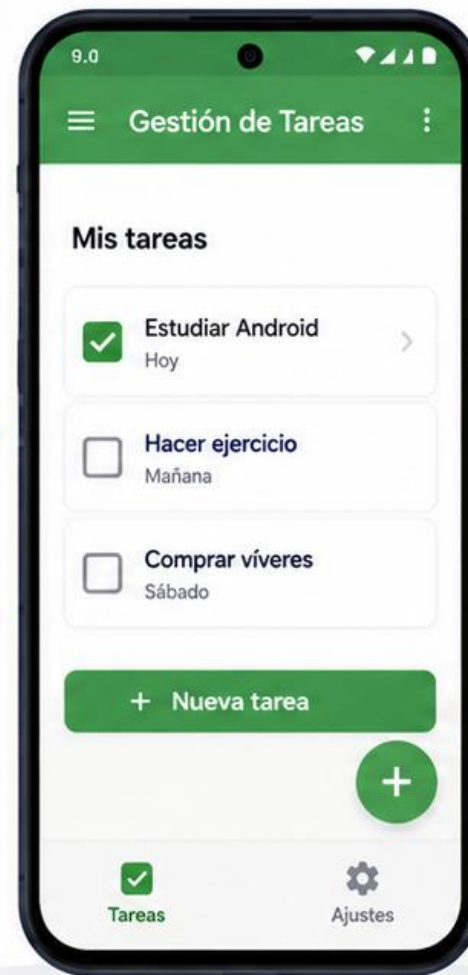
Mejorar la **experiencia** de usuario.



Controlar el **comportamiento** de la interfaz.



Sin eventos, una aplicación sería **estática** y **no respondería** al usuario.





Intents en Android

3.1 ¿Qué es un Intent?

Un **Intent** es un objeto de mensajería que permite solicitar una acción a otro componente de Android. Puede utilizarse para **iniciar una Activity**, **enviar información**, **iniciar servicios** o **solicitar acciones** a otras aplicaciones.



INTENT

Objeto de mensajería



Iniciar Activity

Abre una nueva pantalla en tu aplicación.



Enviar información

Envía datos a otro componente o aplicación.



Iniciar servicios

Inicia un servicio que se ejecuta en segundo plano.



Otras aplicaciones

Solicita acciones que pueden ser manejadas por otras apps.



En términos simples, un Intent funciona como un “**mensaje**” que indica:

- ✓ Qué **acción** se desea realizar.
- ✓ Qué **componente** debe ejecutarse.
- ✓ Qué **datos** se enviarán.



```
Intent intent = new Intent(  
    Intent.ACTION_VIEW,  
    Uri.parse("https://www.example.com")  
);
```





Usos principales de los **Intents**

Según la documentación oficial de Android, los **Intents** se utilizan principalmente para:



1 Iniciar una **Activity**.



2 Iniciar un **Service**.



3 Entregar un **Broadcast**.



1. Iniciar una **Activity**

Permite abrir una nueva pantalla (Activity) para que el usuario interactúe con ella.



2. Iniciar un **Service**

Permite iniciar un servicio que se ejecuta en segundo plano para realizar tareas sin interacción directa del usuario.



3. Entregar un **Broadcast**

Permite enviar un mensaje (broadcast) a otros componentes o aplicaciones para notificar sobre algún evento del sistema o de la aplicación.



Los Intents son el mecanismo clave que permite la **comunicación** y **cooperación** entre los diferentes componentes de Android.



```
// Ejemplo de Intent para iniciar una Activity
Intent intent = new Intent(this, OtraActivity.class);
startActivity(intent);
```





Tipos de Intents



a) Intent explícito

Se utiliza cuando se conoce exactamente el componente que se desea abrir.



Se especifica el componente destino de forma directa.

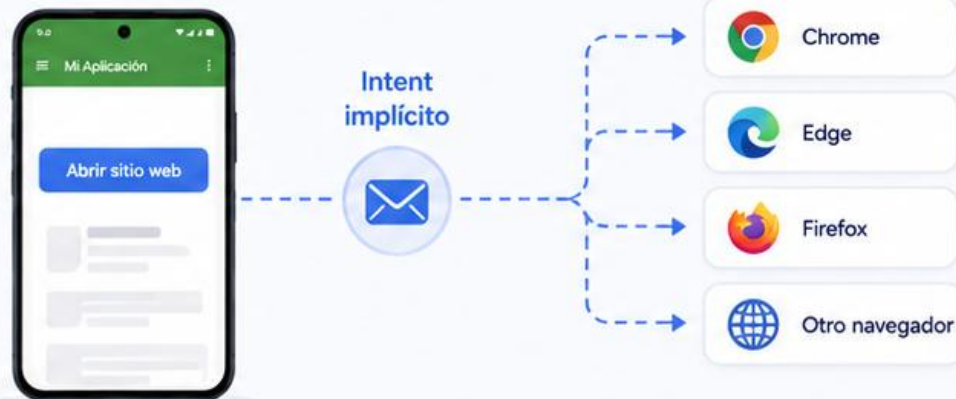


```
Intent intent = new Intent(this, DetalleActivity.class);
startActivity(intent);
```



b) Intent implícito

Se utiliza cuando no se especifica directamente el componente, sino la acción que se desea realizar.



Android busca qué aplicación puede ejecutar esa acción, como Chrome, Edge, Firefox u otro navegador.



```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
    Uri.parse("https://www.ejemplo.com"));
startActivity(intent);
```



Los Intents son el mecanismo clave que permite la **comunicación entre componentes y aplicaciones** en Android.



Ejemplos de Intents

Uso	Ejemplo
Abrir otra pantalla	LoginActivity → HomeActivity
Enviar datos	Enviar nombre de usuario
Abrir otra app	Abrir navegador, cámara o mapas
Compartir contenido	Enviar texto a WhatsApp o correo
Ejecutar servicio	Iniciar tarea en segundo plano





Buenas prácticas con Intents



- Usar **Intents explícitos** para navegar dentro de la misma aplicación.



- Usar **Intents implícitos** para solicitar acciones a otras apps.



- **Validar** que exista una aplicación capaz de resolver el Intent.



- No enviar **información sensible** sin protección.



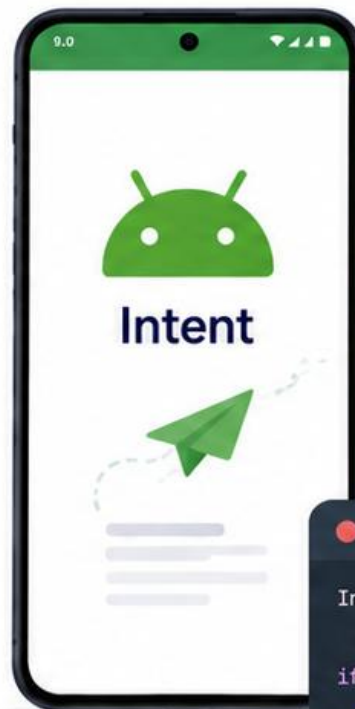
- Usar **constantes** para las claves de **putExtra**.



- Evitar enviar **objetos pesados** entre pantallas.



Aplicar buenas prácticas con Intents **mejora la seguridad**, la **estabilidad** y la **experiencia de usuario** de tu aplicación.



Intent explícito
Navegación dentro de tu aplicación



Intent implícito
Solicitar acciones a otras aplicaciones

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
    Uri.parse("https://www.ejemplo.com"));
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null)
{ startActivity(intent);
} else {
    Toast.makeText(this, "No hay aplicación
    disponible", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
```





Navegación **básica** en Android



¿Qué es la navegación?

La navegación es el proceso mediante el cual el usuario se **desplaza entre pantallas o secciones** de una aplicación.



Ejemplos:



Login → Home.



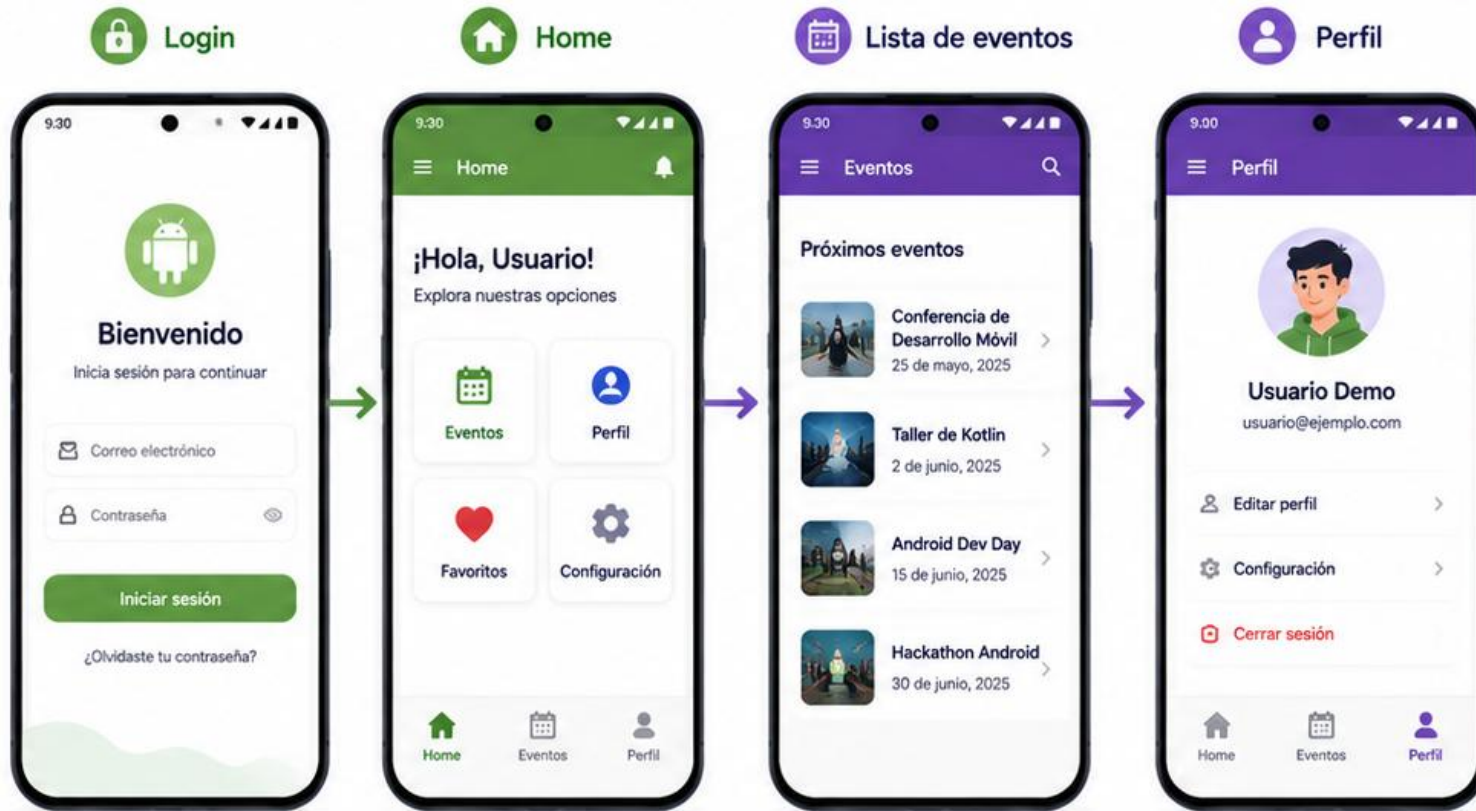
Home → **Detalle.**



Lista de eventos → **Detalle del evento.**



Perfil → **Configuración.**



Android considera la navegación como una **parte central de la experiencia del usuario** y recomienda mantener **patrones consistentes e intuitivos**.





Formas básicas de navegación



a) Navegación entre Activities

Es la forma más simple.



Las Activities son pantallas completas. Se usa un **Intent** para abrir otra Activity.



b) Navegación entre Fragments

Los Fragments permiten dividir la interfaz en secciones reutilizables dentro de una misma Activity.



Permiten cambiar secciones dentro de la misma Activity sin abrir otra pantalla.



c) Navigation Component

Navigation Component es una biblioteca de Android Jetpack que permite gestionar la navegación de manera estructurada.



Define el flujo de navegación con un grafo, facilitando la gestión y el mantenimiento.



Elegir la forma adecuada de navegación mejora la **experiencia de usuario** y la **mantenibilidad** de la aplicación.



Componentes principales:



Componente	Descripción
 NavHost	Contenedor donde se muestran los destinos
 NavController	Controlador que ejecuta la navegación
 Navigation Graph	Mapa de pantallas o destinos
 Destination	Pantalla o Fragment
 Action	Conexión entre destinos

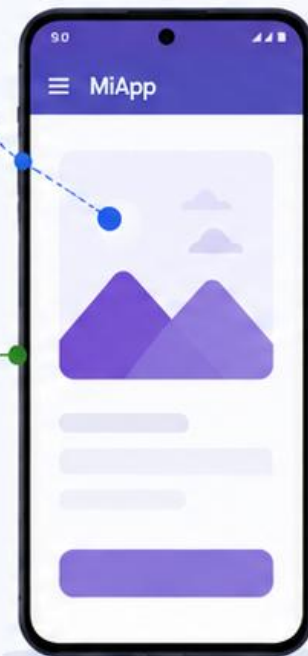


Ejemplo de Navigation Graph

El Navigation Graph define los destinos y las acciones que permiten navegar entre ellos.

NavHost
Contenedor donde se muestran los destinos

NavController
Controlador que ejecuta la navegación



Navigation Graph

Mapa de pantallas o destinos



Action

Conexión entre destinos

Destination

Pantalla o Fragment



Estos componentes trabajan juntos para proporcionar una **navegación estructurada, flexible y fácil de mantener** en tu aplicación Android.



Código más limpio y organizado



Navegación clara y predecible



Mejor experiencia para el usuario



Relación entre Eventos, Intents y Navegación
Estos tres conceptos trabajan juntos.



Usuario presiona botón



Se genera un evento de clic



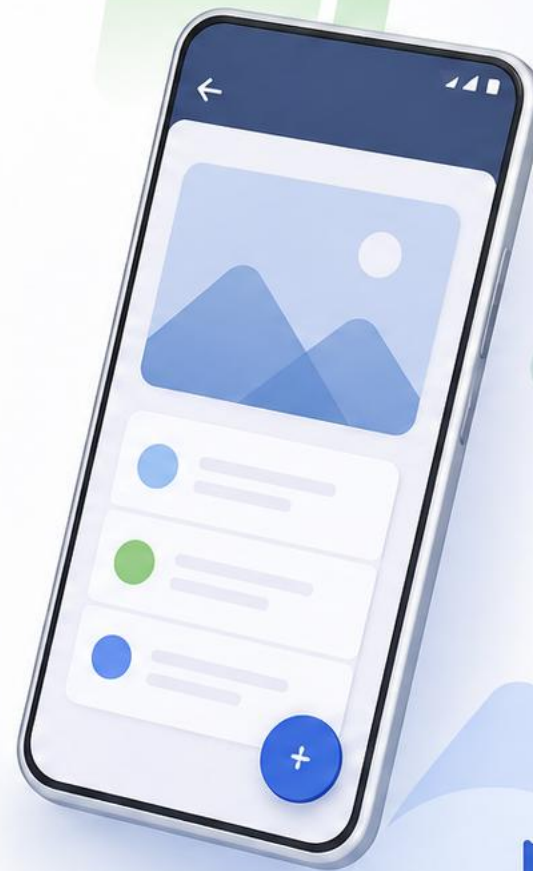
El listener ejecuta una acción



Se crea un Intent o se llama al NavController

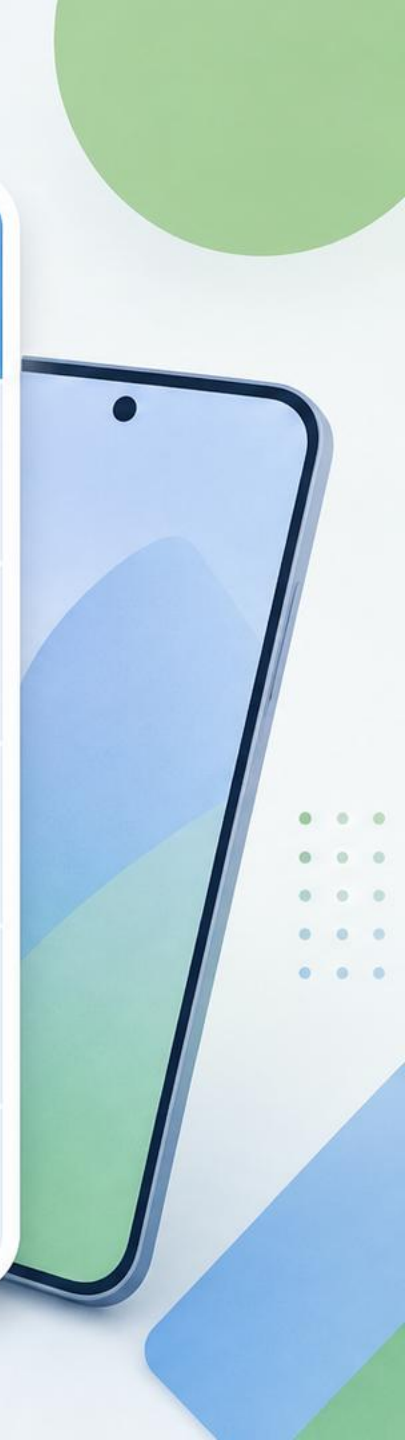


La app navega a otra pantalla





Interpretación	Elemento Representación
Clic en botón	Evento
<code>`setOnClickListener`</code>	Listener
<code>`Intent`</code>	Mensaje de navegación
<code>`startActivity`</code>	Cambio de pantalla
<code>`idEvento`</code>	Dato enviado





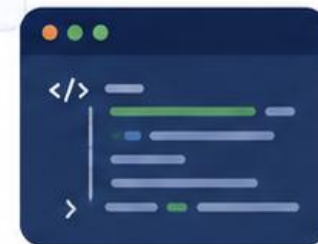
Errores Comunes:



 Error	 Explicación	 Solución
 Activity no declarada	No está en `AndroidManifest.xml`	 Declararla correctamente
 NullPointerException	Vista no inicializada	 Revisar `findViewById`
 Intent sin app receptora	No existe app compatible	 Usar `resolveActivity`
 Fragment no navega	Acción no definida	 Revisar `nav_graph.xml`
 Datos no llegan	Clave incorrecta	 Usar constantes
 App se cierra al volver	Mal manejo del Back Stack	 Revisar navegación



Identificar y corregir estos errores te ayudará a mejorar la **estabilidad**, la **navegación** y la **experiencia de usuario** en tu aplicación Android.





Conclusiones



Los **eventos** permiten que la aplicación responda a la **interacción del usuario**.



Los **Intents** permiten **comunicar componentes** y **solicitar acciones** dentro o fuera de la aplicación.



La **navegación** organiza el desplazamiento entre pantallas y mejora la **experiencia del usuario**.



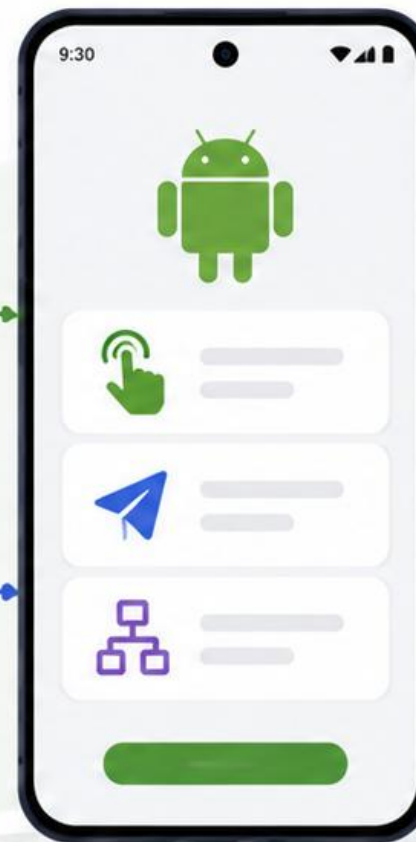
Eventos



Intents



Navegación



En el desarrollo Android moderno, estos tres elementos son **esenciales** para construir aplicaciones **funcionales, interactivas y escalables**.

